

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP

1.1. Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola

De acordo com Lopes, Nogueira e Rocha (2018), o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto n 6.286/2007, tendo como norte a base teórica da Promoção da Saúde (PS) e a Carta de Ottawa. Segundo os autores, a Promoção da Saúde é:

um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial [...] buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social. (Lopes; Nogueira; Rocha, 2018, p. 2).

Ademais, ao longo dos anos, foram realizadas diversas conferências internacionais em Promoção da Saúde, sendo em ordem Ottawa, Adelaide, Sindsvall, Santafé, Jacarta, México, Bangkok, Nairobi e Helsinque. Ao longo dessas conferências foi caracterizada a corrente Moderna de Promoção à Saúde, sendo a Carta de Ottawa como o documento referência dessa corrente. (Cavalcanti; Lucena; Lucena, 2015).

Assim, o PSE, resultante de ações do Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação (MEC), tem como finalidade intensificar ações relacionadas à saúde para alunos de toda a rede pública, do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Machado, Wyarlenn *et al.* 2016). Segundo o Ministério da Educação (Brasil, 2026), a Rede Federal inclui os institutos federais, centros federais de educação - CEFET e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.

Para implantação do PSE nas escolas públicas, devem ocorrer ações em saúde juntamente com a avaliação da saúde dos estudantes ocorrendo em simultâneo. Também é proposto pelo PSE a criação do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) em toda a rede pública anteriormente mencionada, de modo a consolidar a gestão compartilhada (Machado *et al.*, 2016). Sua implementação tem como base cinco componentes:

avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens das escolas públicas; promoção da saúde e ações de prevenção de doenças e de agravos à saúde; educação continuada e capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de jovens; monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes;

monitoramento e avaliação do programa (Cavalcanti; Lucena; Lucena, 2015, p. 3).

Segundo Jacob *et al.*, (2019), o PSE é considerado uma das melhores estratégias para a promoção da saúde e prevenção de doenças no âmbito escolar. Por ser uma atividade intersetorial entre as áreas da educação e saúde, os profissionais de ambas as áreas conseguem contribuir positivamente com os indivíduos das instituições. Os autores reforçam que os profissionais precisam se posicionar à frente dessas ações, a fim de viabilizar avanços mais significativos na prevenção de agravos à saúde.

1.2. Definição da questão norteadora

A nossa equipe foi contratada pela IntegraPSE para planejar e desenvolver uma aplicação em linguagem C para registrar e acompanhar as ações coletivas do PSE, reduzindo as dificuldades anteriormente relatadas como localização das ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidades de participantes atendidos em cada escola.

1.3. Objetivos

Neste item serão apresentados os objetivos do nosso trabalho.

1.3.1 Objetivo geral

O nosso objetivo geral, enquanto estudantes e profissionais da Tecnologia da Informação contratados pela IntegraPSE, é desenvolver uma aplicação computacional utilizando linguagem C para auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE).

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar as principais necessidades relacionadas ao planejamento, registro e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola;

- Desenvolver, em linguagem C, as funcionalidades necessárias, como cadastro, listar, pesquisar e atualizar informações de ações já realizadas;
- Garantir que a solução tecnológica contribua para o IntegraPSE, não tendo a intenção de substituir profissionais da área da saúde, e tendo em vista que o método utilizado anteriormente havia dificuldades para lidar com as informações.

1.4. Justificativa acadêmica e social

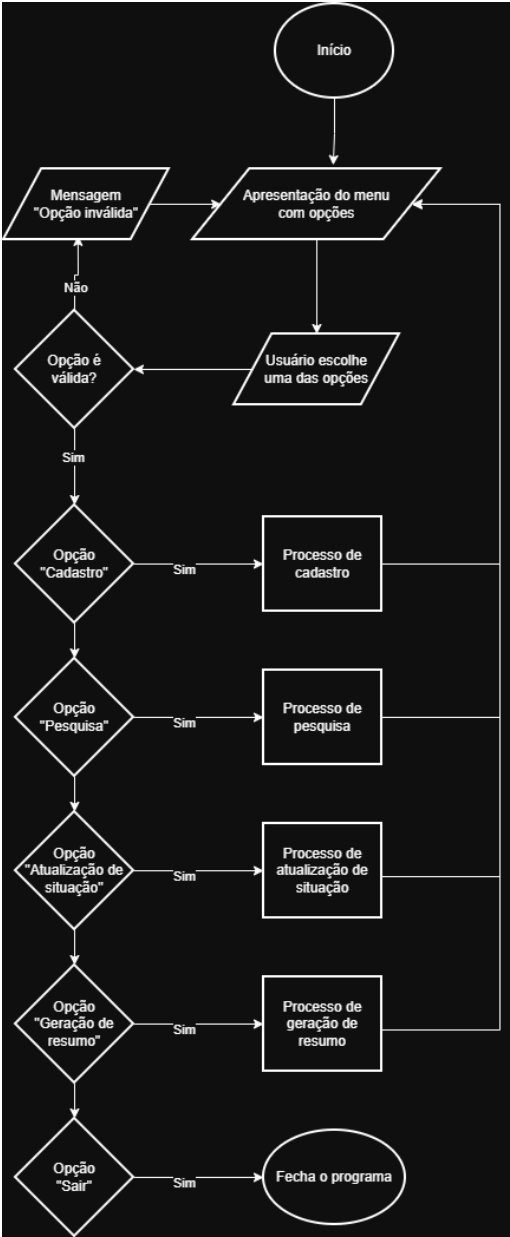
A relevância acadêmica deste projeto está na aplicação prática dos conhecimentos e a consolidação dos mesmos, adquiridos ao longo do segundo semestre de Engenharia de Software. Ademais, a temática proposta promove a articulação entre a área da saúde e da educação, colocando os estudantes a considerar aspectos éticos ao integrar o uso de tecnologias na área da saúde.

2. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

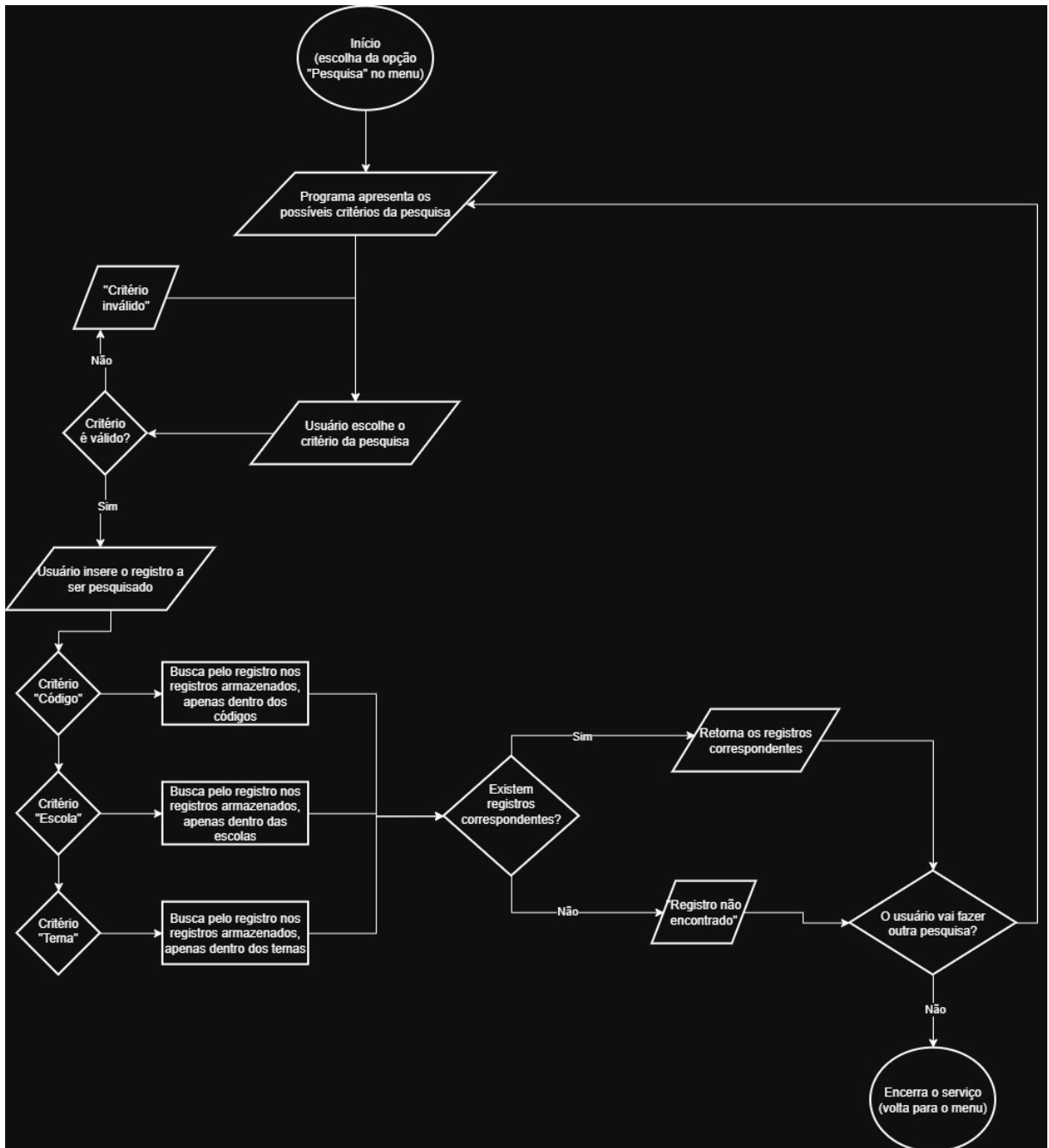
2.1 Fluxogramas

Neste item serão apresentados os fluxogramas do nosso trabalho.

2.1.1 Fluxograma geral do sistema



2.1.2 Fluxograma da pesquisa



3. ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Escopo do Sistema

O sistema PSE em Ação será uma aplicação desenvolvida em linguagem C, executada em terminal, destinada ao apoio no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE). A solução permitirá cadastrar ações, contendo informações como código, escola,

tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da atividade.

O sistema também contemplará a listagem e pesquisa das ações cadastradas, possibilitando sua localização por código, escola ou tema. Será possível ainda atualizar a situação das ações planejada, realizada ou cancelada e, quando uma ação for realizada, registrar a quantidade efetiva de participantes. Ao final, o sistema poderá apresentar um resumo das ações cadastradas e das quantidades de participantes previstas e registradas.

O sistema será destinado ao apoio de equipes escolares e de saúde envolvidas no planejamento e acompanhamento das ações do PSE, contribuindo para a organização das informações e para o acompanhamento das atividades.

Como limite do projeto, a aplicação utilizará apenas dados fictícios e informações coletivas, não permitindo o armazenamento de nomes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou outros dados sensíveis individuais dos estudantes. Da mesma forma, o sistema não realizará diagnósticos, triagens, prescrições ou recomendações de tratamento.

O projeto terá como foco uma aplicação introdutória em linguagem C, executada em terminal, sem utilização de banco de dados, interface gráfica ou aplicação web, mantendo-se compatível com o nível proposto para a disciplina.

3.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá oferecer aos usuários.

RF01 – Cadastrar ação

O sistema deverá permitir o cadastro de uma ação do Programa Saúde na Escola, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

RF02 – Listar ações

O sistema deverá permitir a visualização de todas as ações cadastradas, apresentando suas principais informações de forma organizada.

RF03 – Pesquisar ações

O sistema deverá permitir a pesquisa de ações cadastradas por código, escola ou tema.

RF04 – Atualizar situação da ação

O sistema deverá permitir alterar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada.

RF05 – Registrar participantes

O sistema deverá permitir registrar a quantidade efetiva de participantes quando uma ação for marcada como realizada.

RF06 – Gerar resumo das ações

O sistema deverá permitir gerar um resumo contendo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, além do total de participantes e do percentual de participação em relação à quantidade prevista.

RF07 – Validar informações inseridas

O sistema deverá verificar informações importantes durante o cadastro e as operações, impedindo códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

3.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características e restrições relacionadas ao funcionamento do sistema.

RNF01 – Linguagem e ambiente

O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem C e executado em ambiente de terminal.

RNF02 – Usabilidade

O sistema deverá apresentar menus, mensagens de erro e confirmações de forma clara e compreensível para o usuário.

RNF03 – Privacidade e segurança dos dados

O sistema deverá utilizar somente dados fictícios e informações coletivas, não permitindo o armazenamento de dados sensíveis individuais dos estudantes.

RNF04 – Armazenamento

As informações deverão permanecer armazenadas em memória durante a execução do programa, sendo opcional o uso de arquivos como melhoria adicional.

RNF05 – Organização do código

O sistema deverá ser dividido em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar toda a lógica na função

3.2 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema PSE em Ação será realizado por meio de uma abordagem incremental, organizada em sprints semanais. Inicialmente, serão realizadas atividades de levantamento e análise do problema, definição dos objetivos, escopo e requisitos, seguidas pela elaboração dos fluxogramas e demais modelos necessários para planejar a solução.

Após essa etapa, será iniciada a implementação do sistema em linguagem C, com desenvolvimento gradual das funcionalidades previstas. Durante o processo, serão realizados testes, revisões e ajustes, além da atualização da documentação e do GitHub. Por fim, serão realizadas a preparação do manual, revisão dos materiais e organização da apresentação final.

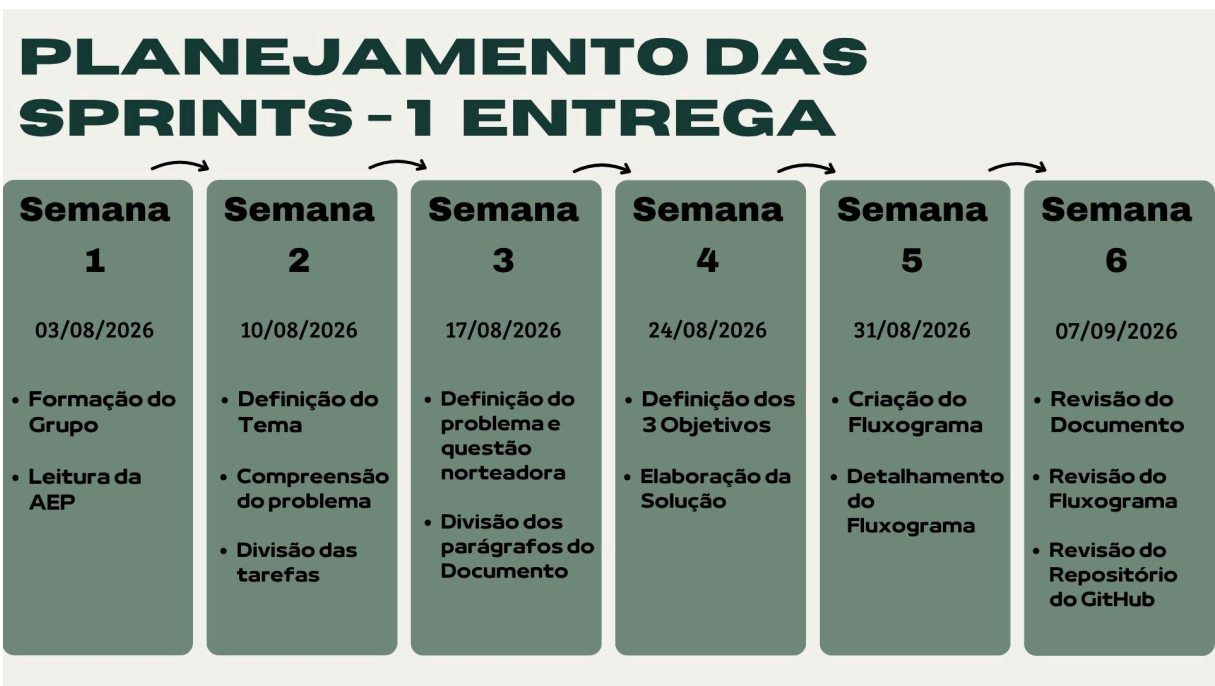
3.3 Sprints semanais

Neste item serão apresentados as sprints semanais do nosso trabalho, desde o planejamento até à execução final.

3.3.1 Planejamento das Sprints

O planejamento do projeto será organizado em sprints semanais, permitindo a divisão das atividades entre os integrantes e o acompanhamento gradual do desenvolvimento da solução. As primeiras etapas serão voltadas ao levantamento e à modelagem do projeto, seguidas pela implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final.

Em cada sprint serão definidas atividades específicas e responsabilidades para orientar o andamento do projeto. Ao final de cada etapa, o grupo realizará revisões para acompanhar o progresso e realizar os ajustes necessários, mantendo o desenvolvimento alinhado aos objetivos e requisitos definidos.



PLANEJAMENTO DAS SPRINTS - 2 ENTREGA

Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
28/09/2026	05/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	02/11/2026	09/11/2026
• Distribuição das Tarefas • Formação do Esqueleto do Programa	• Continuação da execução do Sistema • Início da elaboração do diagrama	• Criação das etapas do sistema • Integração e organização do código-fonte	• Finalização do diagrama de casos de uso • Descrição dos principais casos de uso	• Elaboração do Manual do Usuário • Instruções do Programa • Escrita do README do GitHub	• Elaboração do roteiro do vídeo • Gravação da apresentação • Edição do vídeo	• Revisão do GitHub • Revisão do Manual • Revisão e Teste do Diagrama • Entrega do Vídeo • Teste final do Sistema

4. ITENS ADICIONAIS

4.1 Link GITHUB: <https://github.com/mogvdev/AEP2S>

4.2 Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Rede Federal. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept/rede-federal>. Acesso em: 30 ago. 2026.

CAVALCANTI, Patricia Barreto; LUCENA, Carla Mousinho Ferreira; LUCENA, Pablo Leonid Carneiro. Programa Saúde na Escola: interpelações sobre ações de educação e saúde no Brasil / Program Health in the School: interpellations on action of education and health in Brazil. Textos & Contextos (Porto Alegre), [S. l.], v. 14, n.

2, p. 387–402, 2015. DOI: 10.15448/1677-9509.2015.2.21728. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/21728>. Acesso em: 28 ago. 2026.

DIVINO MACHADO, Wyarlenn; COELHO PONTE DE OLIVEIRA, Karla Mara; GUERRA CUNHA, Carina; GOMES ARAÚJO JÚNIOR, David; HENRIQUE SILVA SILVINO, Ricardo; DE ARAÚJO DIAS, Maria Socorro. “PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA”: UM OLHAR SOBRE A AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES. SANARE - Revista de Políticas Públicas, [S. l.], v. 15, n. 1, 2016. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/929>. Acesso em: 30 ago. 2026.

JACOB, Lia Maristela da Silva; MELO, Márcio Cristiano de; SENA, Rômulo Mágnus de Castro; SILVA, Isaac Jacob da; MAFETONI, Reginaldo Roque; SOUZA, Kellen Cristina Silva de. Ações educativas para promoção da saúde na escola: revisão integrativa. Saúde e Pesquisa, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 419–427, 2019. DOI: 10.17765/2176-9206.2019v12n2p419-427. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/7146>. Acesso em: 7 set. 2026.

LOPES, Iraneide Etelvina; NOGUEIRA, Júlia Aparecida Devidé; ROCHA, Dais Gonçalves. Eixos de ação do Programa Saúde na Escola e Promoção da Saúde: revisão integrativa / Axes of action of the School Health Program and Health Promotion: an integrative review. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. 118, p. 773-789, jul./set. 2018. DOI: 10.1590/0103-1104201811819. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/SNsdFnbvBdfdhn76GQYGDtM/?format=html&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em 28 ago. 2026.